Entrainement contrôle 1 : Les fonctions

CONTRAINTES :

Durée : 1h30

Ressources disponibles : le diagramme de classes et le modèle Physique des Données en annexes

MISE EN PLACE

1. Lancez la console d'administration.
2. Récupérez le script de création des tables (***create_table_car_net.sql***) sur ma plateforme et copier/coller son contenu dans la fenêtre SQL.
3. Lancer le script.
4. Vos tables sont "normalement" créées et renseignées dans le schéma de données ***bdd_car_net***

PRESENTATION

L'entreprise *Net-car International,* a pour activité la location de véhicules automobiles.

Ses agences réparties dans 38 pays proposent différentes catégories de véhicule que des clients peuvent réserver sur place. Les clients prennent possession d'un véhicule dans l'agence choisie et peuvent le restituer dans n'importe quelle autre agence.

Net-car International offre des services compétitifs et développe aussi une politique de fidélisation de sa clientèle par l'octroi de points de bonification attribués lors de chaque location.

Afin de répondre aux attentes de sa clientèle fidèle ou occasionnelle, l'entreprise a développé une application informatique permettant la réservation en ligne de véhicules.

- **Les agences**

  Pour chaque agence, l'internaute peut consulter les caractéristiques et les horaires d'ouverture pour chaque jour de la semaine.

- **Les véhicules**

  Chaque agence propose plusieurs véhicule de différentes catégories (A,B,C,K et F).

  Quel que soit sa catégorie le véhicule est caractérisé par la marque et le modèle (exemple), l'option climatisation et le prix TTC journalier (prix_jour) de plus certaines informations dépendent de la catégorie.
  Les informations concernant les véhicules de tourisme, catégorie A, B et C sont :

  - Le nombre de portes ;
  - Le nombre de passagers transportables ;
  - Le nombre de bagages que peut contenir le coffre.

  Les informations présentées concernant les véhicules utilitaires catégorie K et F sont :
  - Le volume ;
  - La charge utile ;
  - La longueur, la largeur et la hauteur du véhicule.

  Dans les deux cas, les informations concernant l'autre catégorie sont NULL dans la base de données.

➢ Gestion des clients

Les clients qui réservent sont des clients occasionnels ou des clients fidélisés (type_client), ces derniers cumulant des points de bonification.
Pour tous clients on conserve son nom, prénom, adresse téléphone, mail

Si le client est occasionnel le mode de règlement (mode_reglement) est conservé.

Si le client est un client fidélisé des renseignements supplémentaires sont conservés :

- La date de naissance ;
- Le numéro et la date de délivrance de son permis de conduire ;
- Le total des points de bonification préalablement acquis.
- Numéro de carte bleu

Dans les deux types de client, les informations concernant l'autre type sont NULL dans la base de données.s

➢ Le nombre de points de bonification

Le nombre de points de bonification attribués (table attribuer) aux clients fidèles est fonction du véhicule loué et de la durée de location exprimée en nombre de jours. Ainsi un client fidèle qui loue un véhicule de catégorie A pour une durée comprise entre 3 et 4 jours reçoit 10 points de bonus, il en reçoit 20 s'il le loue pour une durée comprise entre 5 et 6 et 60 pour une durée comprise entre 20 et 29 jours.

code_vehicule	nb_jours	nb_points
1	3	10
1	5	20
1	7	30
1	8	40
1	10	50
1	20	60
1	30	100

➢ Calcul du montant d'une réservation

Une réservation concerne un client (*num_Client*) et un véhicule (*code_Vehicule*), le véhicule est pris à une date et une heure donnée (*date_Heure_Depart*) dans une agence et il est rendu à une date et une heure donnée (*date_Heure_Retour*) dans la même ou une autre agence.
Le montant d'une réservation est calculé à partir du prix journalier du véhicule (prix_Jour) et du nombre de jours de location (obtenu par la différence entre de la date et heure d'arrivée et la date et heure de départ, ATTENTION de cet intervalle calculé on ne prendra que les jours)

TRAVAIL A FAIRE

REMARQUES IMPORTANTES

Vous devez :

- ☒ Respecter les noms que je vous donne pour les fonctions
- ☒ Vous devez me donner les requêtes qui permettent de tester vos fonctions et triggers

Les colonnes clé primaire de type entier sont auto incrémentée

Exercice 1. Ecrire la fonction listeVehicule(NomAg ….) qui retourne la liste des véhicules proposées (colonne exemple) et le prix journalier pour chaque véhicule, pour une agence passée en paramètre (nom de l'agence). Message d'erreur si l'agence n'existe pas.

Vous utiliserez les valeurs suivantes pour vos tests : ('Micsot') / ('Ade') / ('Micot')

Exercice 2. Ecrire la fonction SommePaye(NumeroClient….) qui retourne pour un client passé en paramètre (numéro du client) le cumul des sommes qu'il a payé. Le calcul se base sur le nombre de jours de location par réservation **multiplié** par le prix du véhicule loué.

Message d'erreur si le client n'existe pas.

Vous utiliserez les valeurs suivantes pour vos tests : (100) / (102) / (103) / (33)

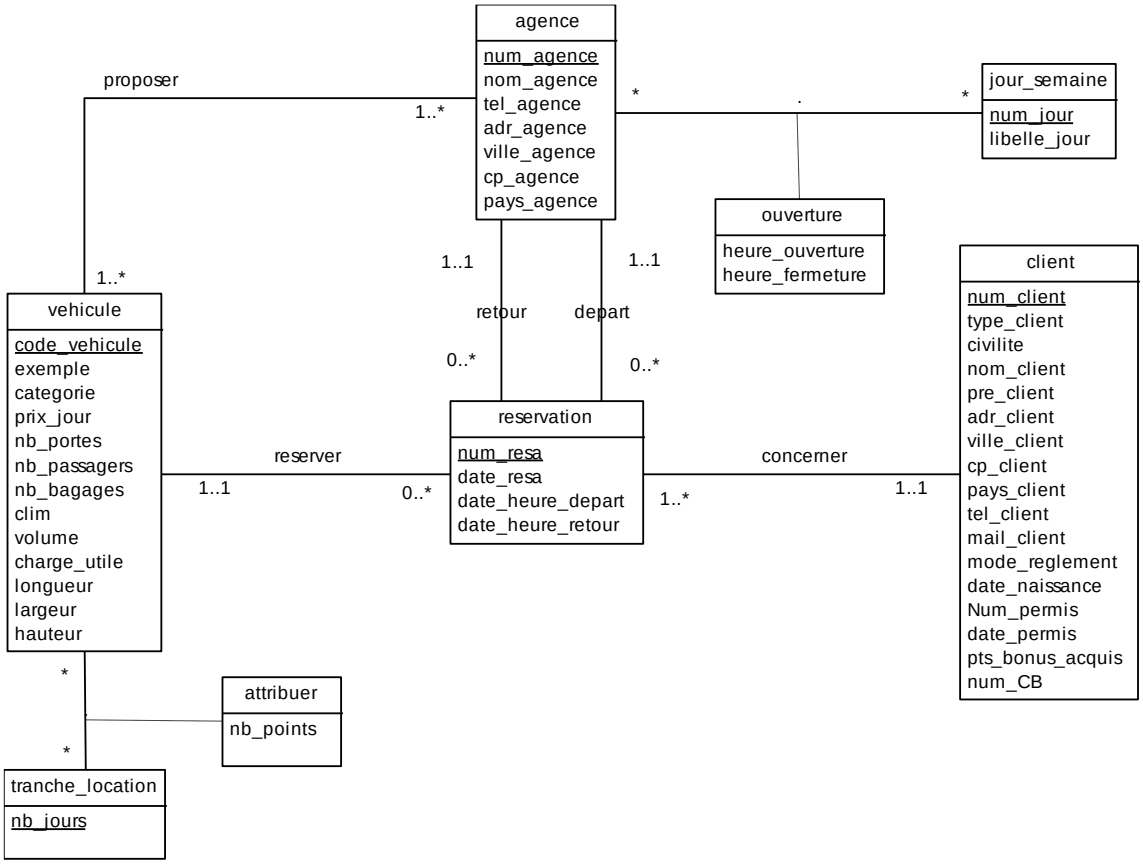
Exercice 3. Ecrire la fonction nb_pts (NumeroClient .., Num_vehi.., date_deb .., date_fin ..) qui retourne le nombre de points déjà acquis, le nombre de points attribuer et le nombre total de point (déjà acquis + points attribuer) pour un client donné, un véhicule donné et une date de début et de fin de réservation.

123 pts_deja_acquis	123 nb_pts_attribuer	123 pts_total

La fonction vérifiera que :

- Le client existe et qu'il est Fidèle, erreur sinon
- Que le véhicule existe, erreur sinon
- Que la date de début et plus petit de celle de fin, erreur sinon

Annexe 1 : diagramme de classes



Annexe 2 : modèle physique des données

